LES WALKALONG GLIDERS

Ce sont des petits (touts petits) planeurs) de « vol de pente » en salle. Ils volent grâce au flux d'air ascendant généré par une surface plane (carton par exemple) qu'on pousse derrière le modèle (un peu en dessous et un peu en arrière).

Il en existe de toutes le tailles et de toutes les formes (ailes volantes, papillons, oiseaux, ptérodactyle, silhouette de planeur ou d'avion connu ou imaginaire. On peut tout imaginer à condition de faire quelque chose de léger (très léger !).

Voici comment fabriquer une petite aile volante, la régler et la faire voler.

I – Le matériau.

On utilise du polystyrène expansé ou extrudé. L'expansé se récupère dans les emballages. Il suffit de trouver des morceaux qui présentent des surfaces plates assez grandes. L'extrudé se trouve dans les grandes surfaces de bricolage au rayon isolation. Il se présente en plaques de différentes épaisseurs.

Quoi qu'on choisisse il va falloir transformer notre morceau de polystyrène en une mince feuille d'environ 0,5 mm (un peu plus pour l'expansé qui est moins dense).

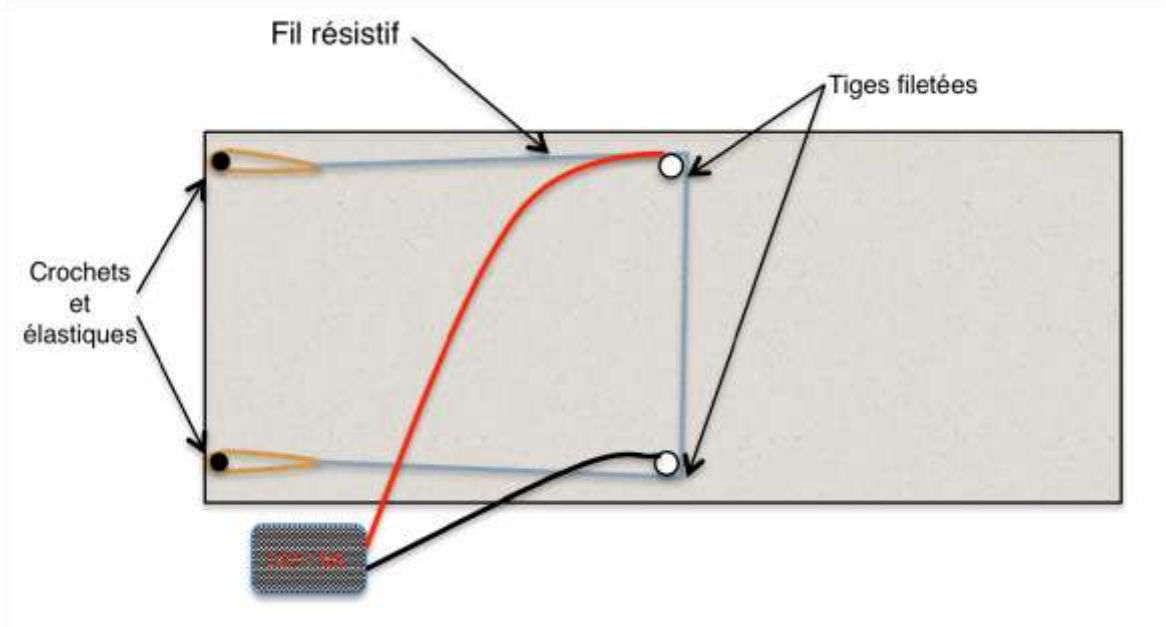
II – La machine à découper.

Si personne ne peut faire ça pour vous, vous allez devoir vous bricoler une petite machine.

Vous aurez besoin de :

- une planche de mélaminé de 30 x 80 cm environ (planche de placard)
- 2 morceaux de15 cm environ de tige filetée de ∅ 10 mm
- un morceau de tube (alu, carbone ou autre) de ∅ intérieur 10 mm)
- un fil métallique très fin (« mi » de guitare par exemple)
- un alimentation 12 V / 5 A (un chargeur de batterie de voiture par exemple) - 2 crochets et quelques élastiques

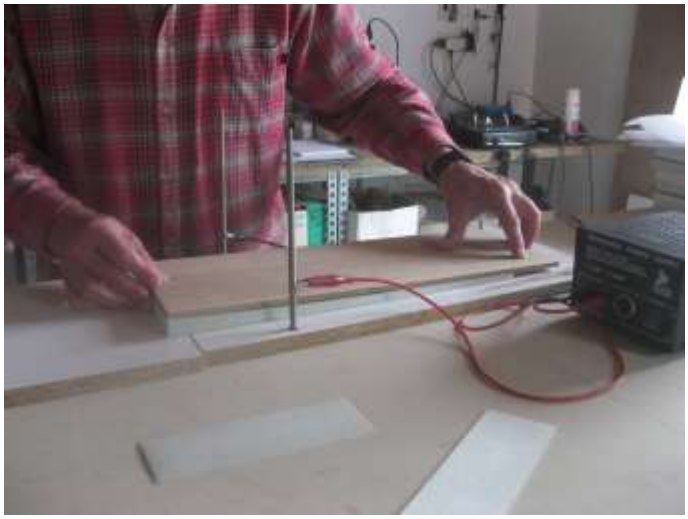
Voici la machine à réaliser :



- Le + et le – du générateur sont branchés sur les tiges filetées par des pinces croco.
- Les deux tiges filetées tournent librement dans les morceaux de tube insérés dans la planche.
- Le fil résistif passe dans les filetages On règle l'épaisseur en tournant les tiges filetées.
- Il est maintenu en légère tension entre les deux tiges filetées par des élastiques tenus par les crochets.



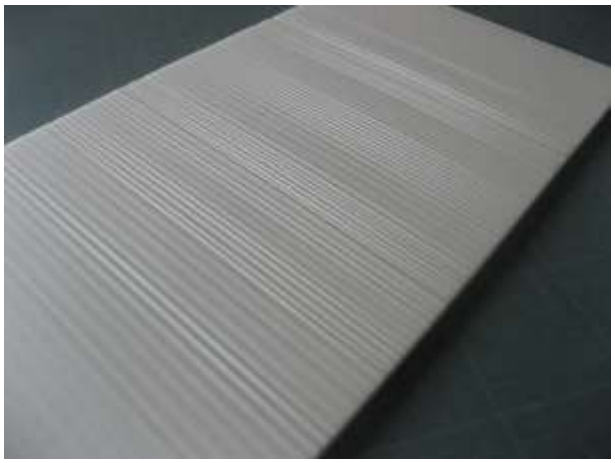
III- Le découpage des feuilles de polystyrène.





- Placer une planche bien plate et un peu lourde sur le morceau de polystyrène à découper.
- Mettez le contact et avancez d'un mouvement **régulier** sans forcer sur le fil.

- Le support doit être lisse et glissant (utilisez du talc si nécessaire), sinon ça donnera ça :



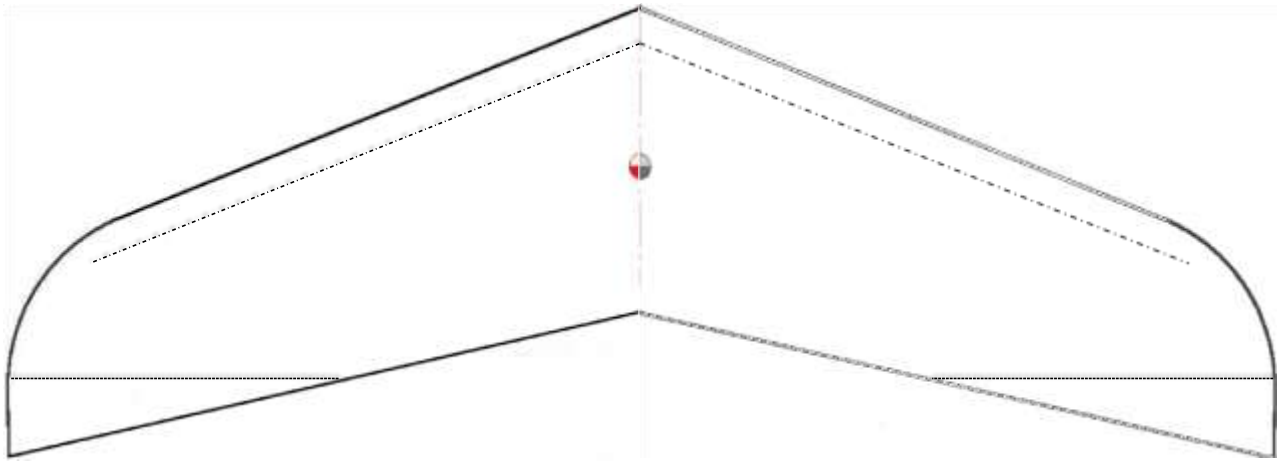
Voici le résultat à obtenir :

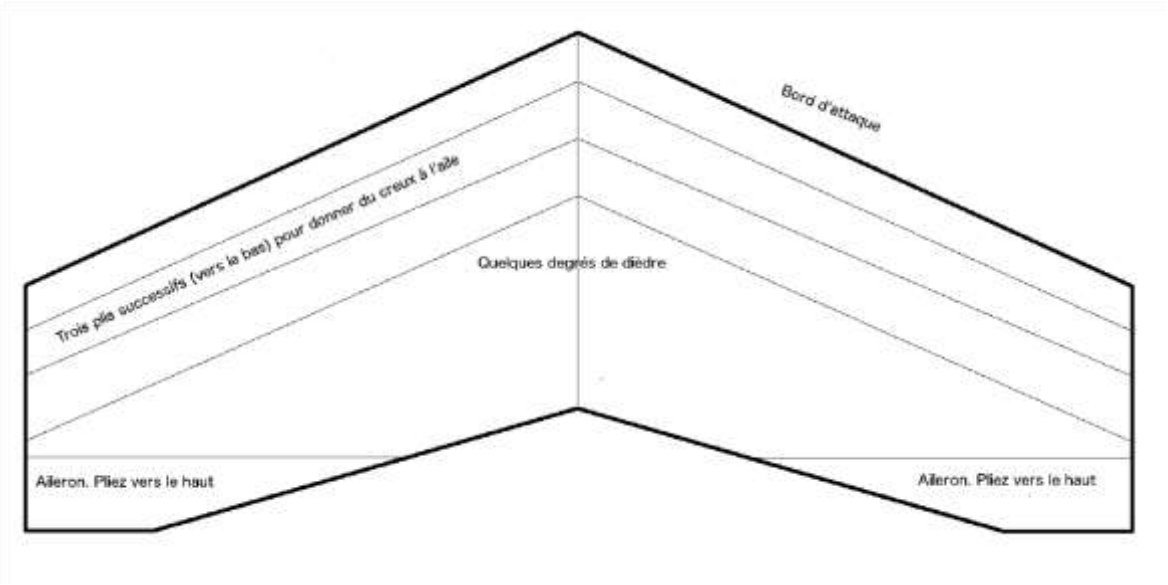


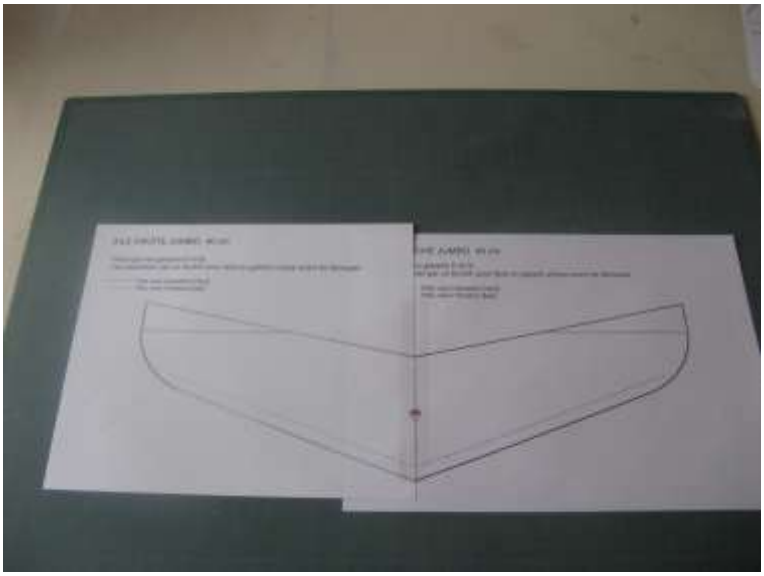


IV – Réalisation du modèle.

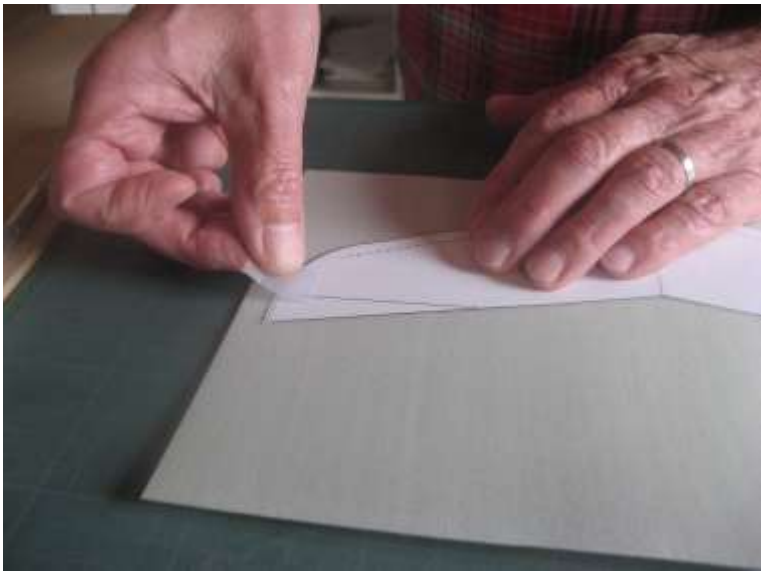
Voici deux plans mais il y en a de nombreux autres sur le Net et on peut en imaginer à l'infini.







1) Télécharger un gabarit et l'imprimer sur du papier fort ou du carton fin. 25 à 30 cm est une bonne envergure pour un premier modèle.



2) Maintenez le gabarit sur la feuille de
polystyrène avec deux Scotchs

3) Découpez le contour avec des ciseaux ou un cutter (très affuté et tenu bien horizontalement) sans couper les Scotchs.

4) Donnez le profil à l'aile :





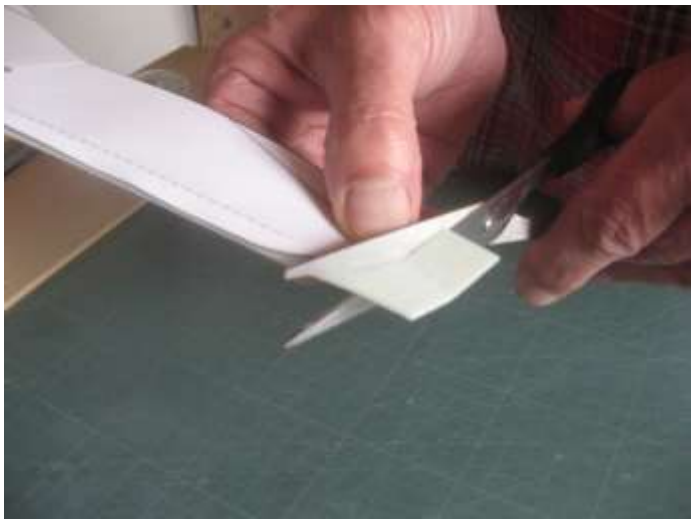
Marquez le pli doucement avec la pulpe de votre doigt.



Pour les ailerons

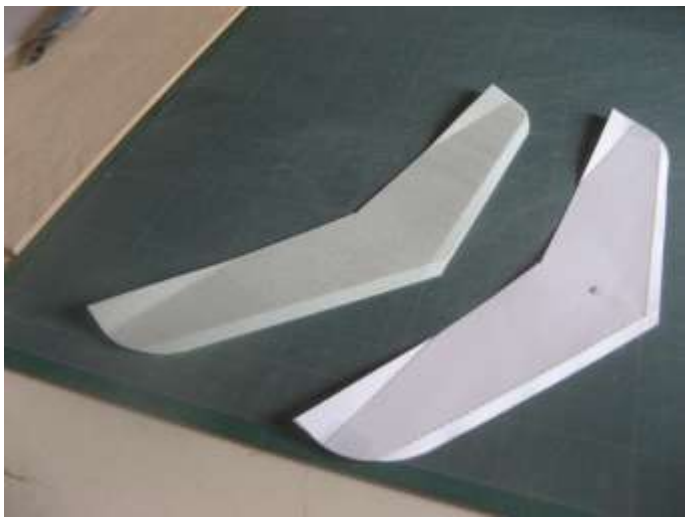


Même chose pour le bord d'attaque.



5) Finissez de découper en coupant les Scotchs





Cette méthode simple fonctionne très bien, mais on peut obtenir un meilleur résultat aérodynamique en **réalisant des courbes**.

Pour cela :

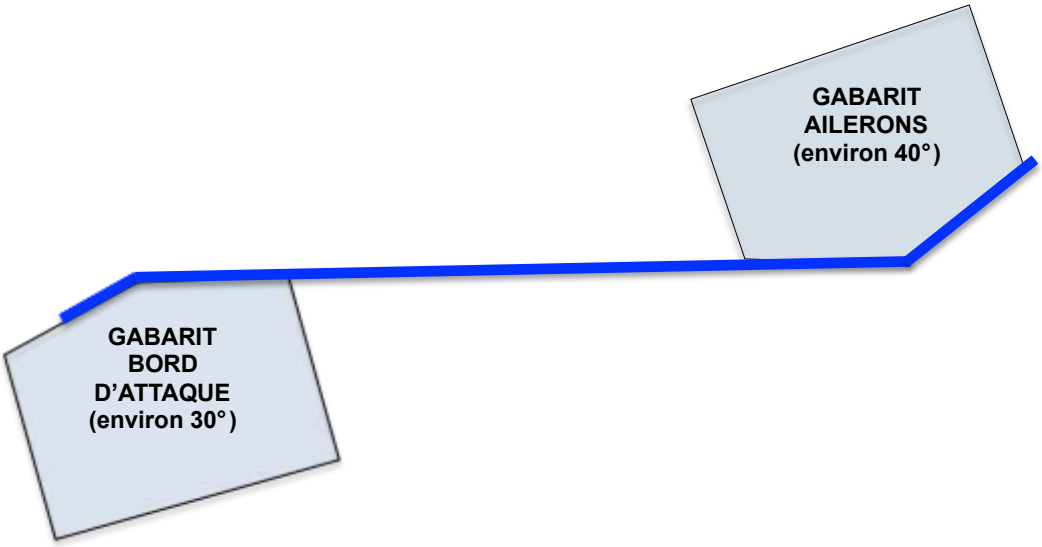
- poser la découpe de polystyrène dur un cylindre de 5 à 6 cm de diamètre (un tuyau de PVC par exemple).
- bien aligner le trait sur la génératrice du cylindre
- recouvrez d'une patte mouille (indispensable), et repasser sur le cylindre. Fer à température moyenne (faites des essais).



On obtient quelque chose comme ça, vu de profil.

V – Centrage et réglage

Commencez par accentuer ou diminuer les plis (simplement avec vos doigts comme si c'était du papier, mais très prudemment (…ça se déchire facilement !) pour obtenir des angles conformes à ces **gabarits** :



Ca commence à prendre tournure mais votre petit modèle ne peut pas encore voler. Il faut le **centrer**.

Pour cela, il va falloir lui **ajouter du poids à l'avant** pour placer le centre de gravité à environ 20% de la corde moyenne.
Il existe des calculateurs en ligne qui vous donneront cette position en quelques clics, comme celui de « geeby 22 » ou celui des « tetesbrulees » qui fonctionnent très bien, mais il y en a beaucoup d'autres.

http://fwcg.3dzone.dk/
http://www.lestetesbrulees.info/CGAile.html

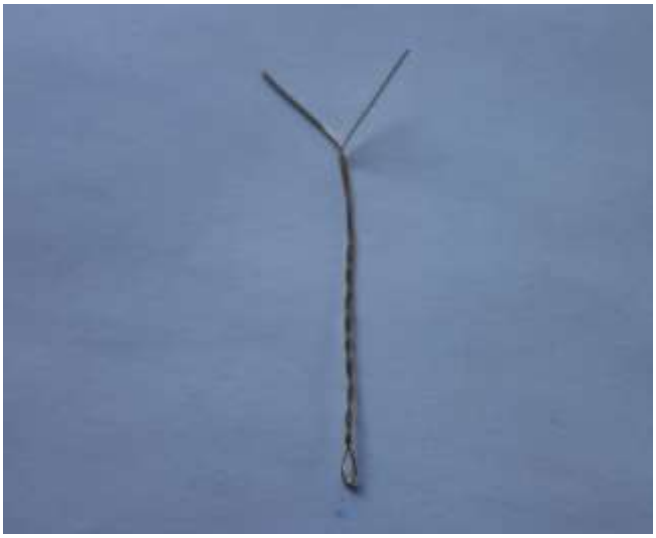
Comment ajouter ce poids ?

Il existe de nombreuses possibilités (bande de carton fin, tige de carbone, papier d'alu…), mais en voici une efficace et facile à mettre en œuvre :



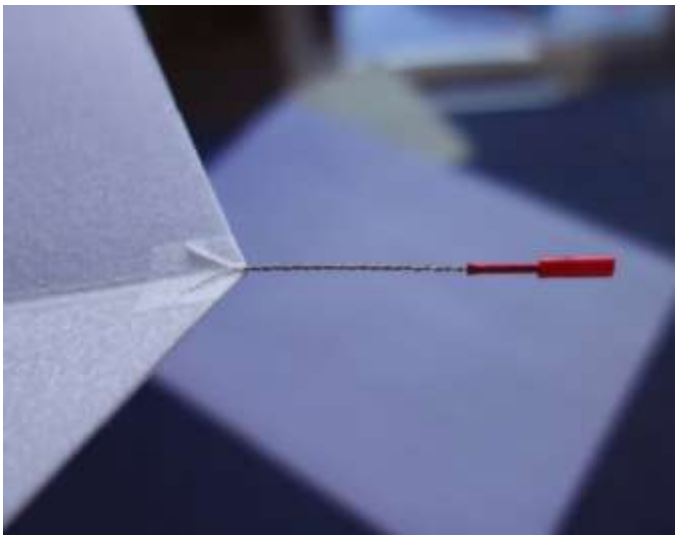


Tortiller un fil de laiton plié en deux sur 6 ou 7 cm et terminez en « Y ».





Coller le « Y » sur l'aile avec du scotch.



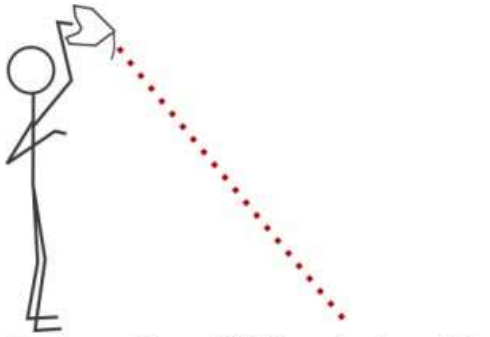
Vous pourrez (si c'est nécessaire) enfiler un morceau de tube silicone (récupération de gaine de fil électrique par exemple) que vous ferez coulisser pour affiner le réglage.

C'est fini pour la réalisation. Maintenant il va falloir régler et faire voler.

VI – Le vol

1) Il va falloir régler la position du poids pour obtenir un **plané correct** :

Vérifiez que les angles des pliages du bord d'attaque et des ailerons sont corrects, lancez le modèle en le « posant » délicatement sur l'air avec une infime impulsion en avant et regardez ce que ça donne :



Centrage trop AV. Reculez le poids



Centrage trop AR. Avancez le poids

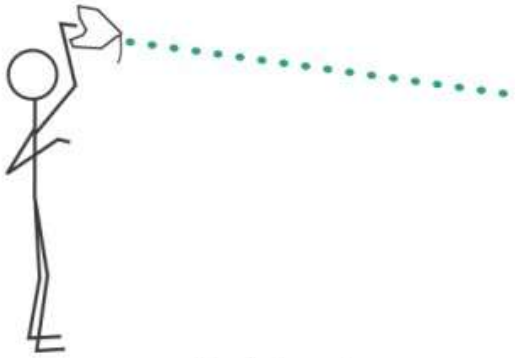
En y allant progressivement par très petites touches :

- dépliez le fil de laiton pour avancer le centrage - repliez le fil en AR pour reculer le centrage

Si vous avez mis un petit lest mobile :

- plus vous avancez le lest plus vous avancez le centrage - plus vous reculez le lest plus vous reculez le centrage

Jusqu'à obtenir un **plané correct**.



C'est bon !

2) Il faut maintenant qu'il vole droit :

Si le modèle tourne à droite diminuez progressivement l'angle de l'aileron délicatement avec vos doigts (pour lui donner plus de portance) et/ou augmentez l'angle de l'aileron G (pour diminuer sa portance.

Et inversement si le modèle tourne à gauche.

Quand vous avez le bon réglage (le plus arrière possible) et que le modèle vole **bien droit** et **le plus loin possible c**e sera à vous de jouer :

- tenez le modèle au dessus de votre tête
- lancez-le… ou plutôt « posez-le » sur l'air
- et « poussez l'air » sous l'aile avec le carton en restant bien sous le modèle, un peu en arrière, sans jamais le dépasser.
- Pour tourner, on oriente le carton pour pousser plus d'un côté que de l'autre.